

COMPANY RESEARCH · ANTHROPIC FINANCIAL-SERVICES SKILL WORKFLOW

Crusoe.ai — 公司研究报告

私营 AI 基础设施公司 · 美国丹佛 · 估值 \$10B · 2026 年 5 月

研究方法: Web Research + Anthropic financial-services Skill 工作流 (sector-overview · competitive-analysis · tear-sheet · funding-digest)

目录

1. 执行摘要
2. ① AI 算力 / Neocloud 赛道概览
3. ② 竞品对比
4. ③ Crusoe 公司画像 (Tear Sheet)
5. ④ 融资与交易动态
6. 核心结论与监控指标

执行摘要

\$10B最新估值
Series E · 2025/10**\$998M**2025E 营收
+262% YoY**45 GW**电力 pipeline
2025 内 +4x**~\$4.5B**累计股权融资
+ 数十亿美元债

Crusoe 是 2018 年由 **Chase Lochmiller** (CEO) 和 **Cully Cavness** (President) 创立的「AI 工厂公司」。原本通过 Digital Flare Mitigation 技术把油气田废气转成比特币挖矿算力，2024 年底剥离比特币矿业后完全转向 AI 算力。公司的核心叙事是「垂直一体化的 AI 工厂」—— 自己拿能源、自建数据中心、自己制造组件、自己提供 GPU 云，并以「BYO Power」(自带电力) 模式绕过传统电网瓶颈。

- 核心机会：**在 SemiAnalysis ClusterMAX 排名中位列 Gold tier；是 OpenAI Stargate 项目 Abilene 旗舰站点（1.2 GW）的开发方；2025 H1–Q3 Cloud bookings 同比 5x，电力 pipeline 一年内增长 4 倍至 45 GW。
- 核心风险：**2026 年 3 月 OpenAI/Oracle **取消 Abilene 600 MW 扩建**，理由包括「冬季液冷故障导致多日停机」损害了关系、OpenAI 想等 Vera Rubin 芯片；Crusoe 正在拉 Meta（在 Nvidia 撮合下）和 Microsoft 接盘 —— 这是单一大客户集中度风险的明确信号。

① AI 算力 / Neocloud 赛道概览

sector-overview

AI 推训需求在 2024–2026 年快速从「应急买电」演变成「战略基础设施合同」。「Neocloud」（新云）—— 以 GPU-as-a-Service 为单一焦点的厂商 —— 正在以高速互连、专门化和价格三个维度争夺 Hyperscaler 的份额，而 Hyperscaler 反过来也开始把它们当成「容量基础设施」做长期锁定（如 CoreWeave–Meta \$21B、Nebius–Microsoft \$17.4B）。

市场结构：三类玩家

类别	典型玩家	定位
Hyperscalers	AWS / Azure / GCP / Oracle	多服务组合；GPU 是其中一项；走 sticky 客户与 enterprise 合规护城河
Neoclouds	CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Together AI	纯 GPU 云；价格 + 技术专业化合竞争；与 Hyperscaler 既是替代也是供应商
长尾	Vast.ai、RunPod、SF Compute、Hyperstack 等	极致低价；适合预算敏感的研究与中小客户

SemiAnalysis ClusterMAX 评级（2025–2026）

Tier	代表玩家	含义
------	------	----

Platinum	CoreWeave	唯一持续命令溢价定价的 Neocloud；行业标杆
Gold	Nebius · Oracle · Azure · Crusoe · Together AI · Fluidstack · LeptonAI	稳定企业级交付能力，但仍有差距
Silver	AWS · Lambda · Scaleway · Firma/SMC	有可用产品，但有明显短板（规模 / 性能 / 服务 / 价格）

5 条主线趋势

- 1. **电力是真正的瓶颈** —— 单机柜功耗从 15 年前的 2–4 kW 升到 AI 时代的 140 kW。建数据中心的难点从「征地 + 机房」变成「能在 18 个月内拿到 100MW–1GW 电力的能力」。Crusoe 的核心论点正是这一条。
- 2. **Hyperscaler 反向锁定 Neocloud 容量** —— Meta 与 CoreWeave 的 \$21B、Microsoft 与 Nebius 的 \$17.4B、Meta 与 Nebius 的 \$3B/5 年 —— 「Reserved capacity 合同更像 dark fiber 预订或半导体长协，而非普通云开销」。
- 3. **Stargate 等大基建拉动需求** —— OpenAI / Oracle / SoftBank / MGX 的 \$500B Stargate 是赛道最大需求方，但需求侧的灵活性极高（OpenAI 可以在 Vera Rubin 准备好时换站点，参见 Abilene 取消事件）。
- 4. **价格在 race-to-the-bottom** —— H100 时薪在 2024–2025 年从约 \$8 跌至 \$1.45–\$6.15 区间，4x 价差，「不可持续」。这倒逼厂商寻找差异化（垂直整合、自有电力、模块化、地理 / 主权数据）。
- 5. **架构理念分裂：裸金属 vs 轻量 VM** —— CoreWeave、Oracle 走裸金属 + DPU（NVIDIA BlueField）；Nebius、Crusoe 走轻量 VM（cloud-hypervisor），换 seconds-level 配置 / snapshot / 隔离。Nebius 已证明 VM 路线可达裸金属性能；Crusoe 仍在收敛中。

② 竞品对比

competitive-analysis

用同样维度对比 5 家主流 Neocloud。CoreWeave 是规模上的孤儿；Nebius 是技术执行的标杆；Crusoe 是垂直整合的极端样本；Lambda 是简单易用的代表；Together AI 是平台层而非纯 GPU 出租。

主要竞品对比表

公司	Tier / 上市	最近营收	核心差异化	关键客户	限制
----	-----------	------	-------	------	----

CoreWeave	Platinum 已 IPO	\$2.1B (Q1 2026, +112%) \$100B 合同 pipeline	Kubernetes-native; SUNK 同时跑 SLURM/K8s; 最大规模	Microsoft · OpenAI · Google · NVIDIA · Meta (\$21B)	债务杠杆高; 溢价定价对预算敏感客户不友好
Nebius	Gold 已上市	\$399M (截至 2026/05/14, +684% YoY) ARR 目标 \$7–9B by EOY 2026	VM 路线达裸金属性能; EU 数据驻留; 与 VAST Data 集成达 11–12 GB/s	Microsoft (\$17.4B) · Meta (\$3B/5 年)	主要在欧洲 / 中东, 美国规模较小
Crusoe ★	Gold 私营 · \$10B	\$998M (2025E) 2026E ≈ \$2B	垂直一体化: 自有能源 (45 GW pipeline) + 自建 DC + Crusoe Industries 制造 + Cloud; 唯一能在 3 个月内立一个 Edge Zone 的玩家	OpenAI/Oracle (Stargate Abilene 1.2 GW) · Microsoft (Abilene 接盘) · 与 Meta 谈判中	缺原生 Object Storage; VM 路线性能仍在收敛; Stargate 集中度高
Lambda	Silver 私营	未披露	1-Click Clusters; 价格友好; 研究人员体验好; Nvidia 投资	研究团队、AI 初创、学术	规模 / 企业能力 / 网络互连相对弱
Together AI	Gold 私营	未披露	平台 + 模型路由 + 微调, 而非单纯出租 GPU	需要「模型即服务」体验的 AI 应用开发者	纯算力规模不如 CoreWeave / Crusoe

战略象限：规模 vs 差异化

规模优先（容量基础设施） - CoreWeave —— 已经是 Hyperscaler 的容量供应商 - Crusoe —— 通过 Stargate + 垂直整合争夺这块 赢的方式：拿到最便宜的电、用 long-term 合同锁客户、用产能换溢价。	差异化优先（专门化平台） - Nebius —— EU 主权 + VM 路线 + Hyperscaler 主备角色 - Together AI —— 模型即服务体验 - Lambda —— 易用 + 研究人员心智
--	---

赢的方式：在某一垂直 / 客户层做到 sticky；不和 CoreWeave 拼绝对规模。

Crusoe 的相对位置

Crusoe 同时在抢规模和差异化两条线。规模线（Stargate / 1.8 GW Wyoming）让它和 CoreWeave 直面竞争；差异化线（清洁能源 + 模块化 Spark + Edge Zones + 太空数据中心）让它和单一规模玩家拉开。

潜在问题：这两条线消耗的资本性质不同 —— 规模需要长期债务（Brookfield \$750M、Goldman \$300M），差异化需要 R&D / M&A（收购 Atero、与 GE Vernova / Redwood Materials / Starcloud 合作）。能否两边都做透是核心估值变量。

③ Crusoe 公司画像

tear-sheet · Corp Dev / Equity Research 视角

公司概况

字段	内容
正式名称	Crusoe Energy Systems Inc.
成立 / 总部	2018 / 美国丹佛（科罗拉多州）；办公室扩展至 Sunnyvale、Dublin、Tel Aviv
类型	私营（C-Corp）；2022 年达到独角兽地位
员工规模	核心团队 300+；Abilene 在场工人 5,800（接近当地人口的 5%）
当前估值	\$10B（Series E, 2025/10）
NVIDIA 关系	Preferred Partner；NVIDIA 多轮投资人，并在 Abilene 扩建谈判中支付 \$150M 押金撮合 Meta

奖项	2025 Forbes AI 50 · TIME100AI · Fast Company Most Innovative Companies 2026
----	---

商业模式：垂直一体化 AI 工厂

传统 AI 基础设施是「四段式」—— 发电公司 + 地产开发商 + 数据中心运营商 + 云平台 —— 步调不一致、激励错配、周期长。Crusoe 把这 4 段合到一家公司：

价值链环节	Crusoe 怎么做
① 能源	「BYO Power」—— 自己拿停滞 / 可再生能源，与 GE Vernova（燃气轮机）、Redwood Materials（二代 EV 电池）、Tallgrass、Lancium 合作；电力 pipeline 已达 45 GW
② 选址与开发	跟着能源走，而非跟着电网走 —— 「Move the compute to the energy」
③ 数据中心组件制造	Crusoe Industries 国内自产；Spark Factory 生产模块化数据中心，可在 3 个月内立一个 Edge Zone
④ 云平台	Crusoe Cloud（GPU 出租）+ Crusoe Managed Inference（MemoryAlloy 内存优化技术）

产品线

Crusoe Cloud

核心 GPU 云：H100 / H200 集群；2025 H1—Q3 bookings 同比 +5x；99.98% 上线率；面向 AI 训练 + 推理工作负载；Iceland / Nordic 站点支持低 PUE。

Crusoe Managed Inference

2025 推出；基于自研推理引擎 + MemoryAlloy 内存优化。收购 Atero（GPU 内存优化创业公司）后能力得到补强。

Crusoe Spark + Edge Zones

2026/03 推出 Edge Zones。模块化数据中心单元，主权 / 低延迟 AI 部署；可在传统 Hyperscaler 和 Neocloud 不到的地点立刻部署。

Crusoe Industries

国内制造端 —— 把数据中心组件从「供应链外购」变成「自家可控」。是公司 BYO Power 策略的硬件侧。

关键基础设施资产

站点	规模	状态	客户 / 合作
Abilene, TX (Lancium Clean Campus)	1.2 GW · 8 栋楼 · 1,000 英亩	2 栋已经在跑 NVIDIA GB200；其余 6 栋 2026 年中前完工	OpenAI / Oracle (Stargate 旗舰) · 15 年租赁 · 450,000 GB200 GPU 计划
Abilene, TX (新扩展)	原计划 600 MW 扩	原计划被取消 (2026/03)；Microsoft 接手建 2 栋新楼 + 自有电站	Microsoft (与 OpenAI/Oracle 园区为邻)
Wyoming (与 Tallgrass 合作)	1.8 GW	2025 公告，建设中	未公开
Iceland / Nordic	未披露	已运营	Crusoe Cloud 通用客户
太空数据中心 (与 Starcloud)	未披露	计划 2026 年底发射；2027 Q1 GPU 容量上线	实验性 —— 第一个「公共云平台 in space」

财务轨迹

年份	营收	同比	关键事件
2024	\$276M	—	剥离比特币挖矿业务给 NYDIG；Series D \$600M
2025E	\$998M	+262%	Stargate Abilene 启动；Series E \$1.375B
2026E	~\$2B	~+100%	Microsoft 接盘 Abilene 扩建；Wyoming 推进

注：不同数据源略有差异 —— CB Insights 把 2025 营收记为 \$400M，公司自述 / Series E PR 为 \$998M。差异可能来自 GAAP vs Bookings 口径。

管理层

职位	人	背景
----	---	----

CEO 联合创始人	Chase Lochmiller	前 Polychain Capital GP (\$1B 加密基金)；Jump Trading / GETCO 量化背景；MIT 数学物理 + Stanford CS (AI 方向)；登顶过珠峰
President / CSO 联合创始人	Cully Cavness	能源金融背景 —— Petrie Partners 投行、Highlands Natural Resources VP；牛津 MBA + Middlebury 地质学
COO & CFO（新任）	Michael Gordon	前 MongoDB COO/CFO 近 10 年 —— 把上市公司财务和运营经验带进来，预示 IPO 路径准备
CTO	Nitin Perumbeti	—
General Counsel	Jamey Seely	—

管理层信号：2025 年底任命前 MongoDB COO/CFO Michael Gordon —— 这位是把 MongoDB 从 IPO 前期带到大体量上市公司的人。叠加 Series E 引入了 T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Templeton 这些 **典型的 pre-IPO 公开市场基金**，公司正在为 IPO 做准备。

④ 融资与交易动态

funding-digest

Crusoe 累计股权融资约 **\$4.5B**，外加约 **\$11.6B Stargate 专项 JV**（Blue Owl + Primary Digital Infrastructure）和数十亿美元的传统债务。下面是关键时间线与 2026 年的几笔重大商业交易。

融资轮次时间线

- 2019/03 · Seed · \$4.5M
Founders Fund 第一次投资。彼时仍以 DFM（油气田废气挖矿）为主业。
- 2019/12 · Series A · \$30M
由 Bain Capital Ventures 领投。
- 2021/04 · Series B · \$128M

Valor Equity Partners 首次投资并领投 —— Valor 后续成为公司最深度的财务投资人。

2022/06 · Series C · \$350M @ \$1.75B

G2 Venture Partners 领投；Mubadala 首次进入。4 年达到独角兽。

2024/12 · Series D · \$600M @ \$2.8B

Founders Fund 领投；NVIDIA、Fidelity、Polychain、Lowercarbon、Winklevoss、DRW Trading、Mubadala、Valor、Ribbit 跟投。每股 \$29.17 —— 2024 营收 \$275M × 10.2x。同月剥离比特币挖矿业务给 **NYDIG**（425+ 模块化 DC, 250+ MW, 7 州 2 国）—— 是 AI Pure-play 战略的正式起点。

2025/06 · Conventional Debt · \$750M

Brookfield Asset Management 首次进入 —— 大型基础设施债务投资人开始计入电力 + 数据中心资产。

2025/08 · Conventional Debt · \$175M

Victory Park Capital Advisors 首次进入。

2025/10 · Series E · \$1.375B @ \$10B

Valor Equity Partners 和 **Mubadala Capital** 共同领投，超额认购。新进投资人包括 T. Rowe Price、Franklin Templeton、Fidelity、Altimeter、Tiger Global、Spark Capital、Salesforce Ventures、Supermicro、StepStone 等 —— Pre-IPO 公开市场基金阵容明显。Blue Owl 预计在后续 closing 加入。

2026/02 · Conventional Debt III · \$300M

Goldman Sachs 首次进入 —— 是 IPO 顾问关系的潜在前置信号。

Stargate 专项资本结构

Crusoe 通过与 **Blue Owl Capital** 和 **Primary Digital Infrastructure** 的合资公司，专门为 Abilene 1.2 GW Stargate 站点融到 **\$11.6B 债权 + 股权**。这是公司报表外的一个独立 JV 结构 —— 让母公司不用直接承担基础设施 capex，但也带来「JV 利润分配」与「Project finance 排他性」的复杂度。

2026 年关键商业交易动态

日期	事件	含义
2026/02	Goldman Sachs \$300M 债务	头部投行首次进入；IPO 准备信号

2026/03	OpenAI/Oracle 取消 Abilene 600 MW 扩建	单一大客户集中度风险显化；引发 Meta / Microsoft 接盘谈判
2026/03	NVIDIA 支付 \$150M 押金给 Crusoe，撮合 Meta 接盘 Abilene 扩建	NVIDIA 用资金锁定 Crusoe 不切换 AMD；说明硬件供应商已经把 Neocloud 当成战场
2026/03	Microsoft 接手 Abilene 扩建 —— 与 Crusoe 合建 2 栋新 AI 工厂楼 + 自有电站	Microsoft 与 OpenAI 关系松动的具象化；Microsoft 也直接做电力，不只是租客
2026/03	Crusoe Edge Zones 正式发布	差异化战略落地 —— 走「主权 AI + 低延迟」路线，避开和 CoreWeave 的正面规模战
2026 前后	收购 Atero（GPU 内存优化）；与 GE Vernova、Redwood Materials、Tallgrass、Starcloud、AMD 多个新合作	同时在硬件、能源、储能、太空、芯片多边布局

投资人结构画像

战略 / 产业 (Smart Money)

NVIDIA Supermicro DPR Construction Salesforce Ventures

硬件、施工、企业客户合作三个轴都有产业投资人锁定。

主权 / 长钱

Mubadala Brookfield StepStone Blue Owl

中东主权 + 基建债务 + PE 二级 + 私募信贷 —— 典型的能源 / 基建资产负债结构。

Pre-IPO 公开市场

T. Rowe Price Fidelity Franklin Templeton Tiger Global Altimeter

Crossover 基金在 Series E 大量进入 —— 2027–2028 年 IPO 窗口的明确信号。

核心 VC / 创始人圈

Founders Fund Valor Equity Spark Capital Ribbit Lowercarbon
Polychain

Founders Fund + Valor 是双锚；Polychain 是创始人前东家延续投资。

核心结论与监控指标

三个核心论点

- 1. **Crusoe = 「能源套利 + 垂直一体化 AI 工厂」**。它不是单纯的 GPU 出租商，而是 BYO Power 模式下唯一能在 18 个月内把 1 GW+ 能源转化成在线 AI 工厂的玩家。这一点是其相对 CoreWeave / Lambda 等纯算力玩家的根本差异化。
- 2. **当前估值由 Stargate 锚定，但 Stargate 自己也在裂痕中**。OpenAI 已展示出会切换站点 / 等下一代芯片的灵活性；好消息是需求过剩到 Microsoft 立刻接盘 —— 但「替代客户接盘的折扣率」、「不同 Hyperscaler 之间的迁移成本」会决定下个估值锚定点。
- 3. **管理层 + 投资人结构已经在为 IPO 排队**。Michael Gordon（前 MongoDB COO/CFO）、Goldman Sachs 债务首投、Crossover 基金在 Series E 大举进入 —— 2027–2028 IPO 是基本情形。

需要持续监控的 8 个指标

类别	指标	为什么重要
需求	Crusoe Cloud bookings YoY（2025 Q1–Q3 是 +5x）	是 Stargate 外的「真实有机增长」指标
需求	Abilene 扩建最终租户落地（Meta 还是其他）	决定 Stargate 集中度风险有没有被分散
需求	OpenAI / Oracle 在 Abilene 1.2 GW 原项目的执行进度（6 栋楼是否如期 mid-2026 完工）	反映与核心客户的关系修复程度
供给	电力 pipeline（当前 45 GW）下一次更新	是「BYO Power」叙事的命门
供给	Edge Zones 真实上线数量 / 客户名单	验证差异化战略是否产生订单
财务	2026E 营收能否达到 \$2B	Series E 估值（10x 2024 营收）合理性的检验
财务	债务 / 股权比例与 Stargate JV 利润分配	判断估值时「合并报表 vs 表外」的口径很关键
资本	是否有 S-1 申请 / 投行 mandate 信号	IPO 窗口判断

三个最值得追问的问题（建议作为后续 DD 的起点）：

1. 除 Stargate 外的 Crusoe Cloud 营收占比是多少？如果 Stargate 项目营收剥离，公司估值还剩什么？
2. Blue Owl JV 的 \$11.6B 中 Crusoe 自己分到的经济利益是多少？股权 vs 项目分成？这决定母公司报表里有多少是「真利润」。
3. Abilene 冬季液冷故障的根本原因是什么？类似事件在 Wyoming 1.8 GW 项目上的复现概率？这是「执行风险」的具体校准点。

数据来源（按出现顺序）：

[Crusoe — About / Company](#) · [Crusoe — Series E 公告](#) · [Crusoe Edge Zones 公告](#) · [Contrary Research — Crusoe Breakdown](#) · [McKinsey — AI 基础设施](#) · [SemiAnalysis ClusterMAX 2.0](#) · [Network World — Neoclouds 挑战 Hyperscaler](#) · [Saturn Cloud — Neocloud 对比](#) · [Northflank — Crusoe 替代](#) · [Blockonomi — CoreWeave vs Nebius](#) ·

[Brander — CoreWeave \\$21B Meta](#) · [DCD — Abilene 取消扩建](#) · [Tom's Hardware — 600MW 取消](#) · [Fortune — Microsoft 接盘](#) · [Crusoe Leadership](#) · [Crusoe — Michael Gordon 任命](#) · [Tracxn — Crusoe 融资](#) · [PitchBook — Crusoe](#) · [Sacra — Crusoe](#) · [CB Insights — Crusoe](#) · [DCD — \\$1.375B 融资](#) · [Silicon Republic — \\$10B 估值](#)

本报告非投资建议；所有财务数据为公开来源 / 公司披露，未经独立核实。涉及 2026 年的事件可能仍在演变。

方法论：本报告依照 anthropics/financial-services 仓库中 sector-overview · competitive-analysis · tear-sheet · funding-digest 四个 Skill 的工作流结构，结合 Web Search 数据合成。